

MechanicLtda — Entrega da Fase 3

API Gateway com autenticação por CPF em função serverless, entrega contínua nos quatro repositórios e observabilidade da aplicação e da infraestrutura.

Grupo

a preencher

Gerado em 13 de setembro de 2026

Organização Fiap-Mecanic-Ltda

Rascunho: faltam dados antes da entrega

- `grupo` em dados-entrega.json
- `integrantes` em dados-entrega.json
- `videoUrl` em dados-entrega.json
- `soatArchitecture.MechanicLtda` em dados-entrega.json
- `soatArchitecture.Lambda` em dados-entrega.json
- `soatArchitecture.InfraKubernetes` em dados-entrega.json
- `soatArchitecture.InfraSGBD` em dados-entrega.json
- `gatewayUrl` em dados-entrega.json

01 Integrantes

NOME

RM

a preencher

02 Vídeo de demonstração

LINK DO VÍDEO · ATÉ 15 MINUTOS

a preencher

Mostra a autenticação por CPF, a execução do pipeline de CI/CD e o deploy automatizado, o consumo das APIs protegidas, o painel de monitoramento com análise ao vivo, e logs e traces em execução. Roteiro em [docs/entrega/roteiro-video.md](#).

03 Repositórios

REPOSITÓRIO	CONTEÚDO	PIPELINE
MechanicLtda github.com/Fiap-Mecanic-Ltda/MechanicLtda	API .NET 9 e Web Razor, índice cego do CPF, verificação de posse, logs JSON com correlação, instrumentação New Relic e a documentação da arquitetura.	Build e testes em todo PR; na <code>main</code> , imagens no ECR e disparo do deploy no cluster.

REPOSITÓRIO	CONTEÚDO	PIPELINE
Lambda github.com/Fiap-Mecanic-Ltda/Lambda	Função de autenticação (<code>/auth/cpf</code> e <code>/auth/login</code>), Lambda authorizer, API Gateway HTTP API, VPC Link, rotas, throttling e alarmes do CloudWatch.	Build, testes e <code>terraform plan</code> em PR; na <code>main</code> , <code>apply</code> e smoke test pelo gateway.
InfraKubernetes github.com/Fiap-Mecanic-Ltda/InfraKubernetes	VPC, k3s em EC2 com ASG de workers, ALB interno, ECR, manifestos Kubernetes com HPA, e alertas, painel e monitor sintético do New Relic.	Plan em PR; na <code>main</code> , <code>apply</code> e deploy dos manifestos disparado pela publicação da imagem.
InfraSGBD github.com/Fiap-Mecanic-Ltda/InfraSGBD	RDS SQL Server Express em sub-redes privadas, cifrado e com backup, e os parâmetros de conexão no SSM.	Plan em PR; <code>apply</code> automático na <code>main</code> .

04 Acesso do usuário soat-architecture

Confirmação de que o usuário `soat-architecture` foi adicionado a todos os repositórios.

REPOSITÓRIO	SITUAÇÃO	DATA
MechanicLtda	Não confirmado	—
Lambda	Não confirmado	—
InfraKubernetes	Não confirmado	—
InfraSGBD	Não confirmado	—

O convite pode ser enviado pelo script `scripts/proteger-branches.sh --convidar-soat` do repositório MechanicLtda, que também aplica a proteção das branches.

05 Documentação

Toda a documentação da arquitetura fica no repositório da aplicação. Os demais repositórios descrevem nos próprios READMEs a parte que implementam.

DOCUMENTO	CONTEÚDO
Índice da arquitetura	Mapa de cada item pedido no desafio para o documento correspondente.
Diagrama de componentes	Nuvem, APIs e banco; monitoramento; entrega contínua. O primeiro está reproduzido na seção 07.
Diagramas de sequência	Autenticação por CPF e consulta de OS, login do funcionário, e abertura de OS até a aprovação por e-mail.
Banco de dados	Justificativa do SQL Server no RDS, diagramas ER, relacionamentos, evolução das migrations e ajustes recomendados no modelo.
RFC-001 a RFC-004	API Gateway, escolha da nuvem, escolha do banco e estratégia de autenticação com análise de segurança.

DOCUMENTO	CONTEÚDO
ADR-001 a ADR-011	Gateway, autorização em duas camadas, índice cego do CPF, comunicação REST, HPA e ASG, k3s, quatro repositórios, ambientes, observabilidade e banco gerenciado.
Coleção Postman	36 requisições com testes: autenticação, rotas protegidas e o fluxo completo da ordem de serviço.
Plano do API Gateway	Fases de desenvolvimento, contrato do token, rotas, riscos e custos.

URL DO API GATEWAY

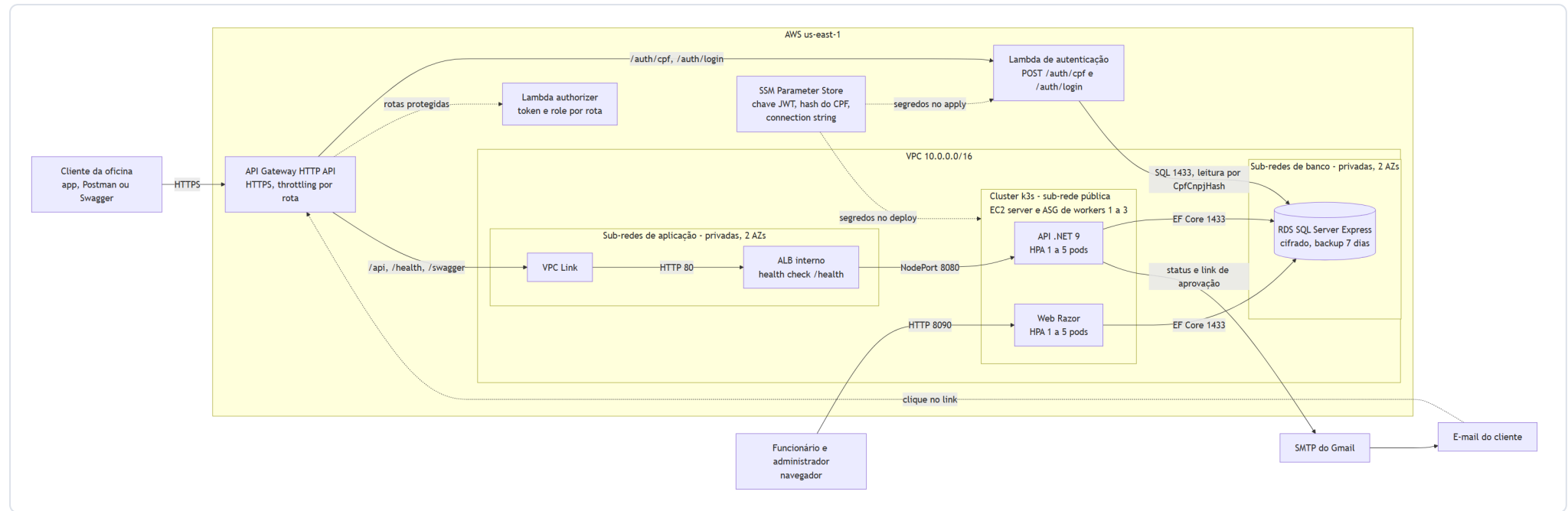
a preencher

Swagger pelo gateway em `/swagger/index.html`. CPFs e usuário de teste estão no ambiente da coleção Postman e na seção de dados iniciais do README da aplicação.

06 Requisitos da fase

REQUISITO	COMO FOI ATENDIDO	REPOSITÓRIO
API Gateway para controle e roteamento	AWS API Gateway HTTP API com VPC Link e ALB interno até o cluster; throttling de 5 req/s nas rotas de autenticação e HTTPS incluso.	Lambda, InfraKubernetes
Rotas sensíveis protegidas por autenticação com CPF	Lambda authorizer valida o token e a role por rota; a API confere a posse do recurso pelo <code>clienteId</code> do token.	Lambda, MechanicLtda
Função serverless que valida o CPF, consulta o cliente e emite o JWT	Lambda .NET 8 em <code>POST /auth/cpf</code> : valida os dígitos, busca pelo hash HMAC do CPF, confere se o cliente está ativo e emite JWT de 30 minutos.	Lambda, MechanicLtda
Infraestrutura como código	Terraform em todos os repositórios, com state remoto no S3 e outputs compartilhados por <code>terraform_remote_state</code> .	Todos
CI/CD com deploy automatizado e branches protegidas	GitHub Actions com PR obrigatório e check de build; a <code>main</code> publica e implanta sem passo manual. Não há ambiente de homologação na AWS (ADR-009).	Todos
Monitoramento de latência, recursos e saúde, com alertas	New Relic APM, integração Kubernetes, monitor sintético do <code>/health</code> pelo gateway e 8 alertas; alarmes do CloudWatch no gateway e nas Lambdas.	InfraKubernetes, Lambda
Logs estruturados com correlação	Logs JSON com escopo; o <code>requestId</code> do gateway chega à API como <code>X-Correlation-Id</code> .	MechanicLtda, Lambda
Painéis de volume de OS, tempo por status e falhas de integração	Painel com quatro páginas: ordens de serviço, APIs, integrações e Kubernetes, alimentado por eventos de negócio.	InfraKubernetes
Diagramas, RFCs, ADRs e banco de dados	Seção 05 deste documento.	MechanicLtda

07 Diagrama de componentes



Entrada única

Toda chamada externa à API passa pelo API Gateway. A porta 8080 dos nós aceita apenas o security group do ALB interno.

Autorização em duas camadas

O authorizer autentica e filtra a role por rota antes do backend; a API decide a posse do recurso.

Dados privados

O RDS fica em sub-redes privadas. O CPF é gravado cifrado e localizado por um hash HMAC.

08 Decisões que afetam a avaliação

Sem ambiente de homologação na AWS.

As branches `desenvolvimento` e `homologacao` executam build, testes e `terraform plan`; só a `main` faz deploy. Um segundo ambiente dobraria o custo fixo do projeto (ADR-009).

Cliente autenticado por CPF só consulta.

O token de cliente acessa apenas as próprias ordens de serviço; abertura e transições são da oficina (RFC-004).

Web Razor fora do gateway.

A interface da oficina continua publicada na porta 8090; o gateway protege a API (RFC-001, seção 8).

Evoluções registradas.

Login somente leitura no banco para a Lambda e segundo fator na autenticação por CPF estão documentados como próximos passos (documento do banco e RFC-004).